

KAPITELHEFT

# Mathe-Grundlagen

**19 Abschnitte - pro Abschnitt eine eigene Notizseite.**

Schreibe im Unterricht mit. Danach beantworte die Fragen ohne Vorlage und markiere, was du erklären kannst.

**Datum / Kursabend**

**Was weiß ich schon? Ein Beispiel aus meinem Betrieb**

**Meine Fragen für den Unterricht**

RECHNEN VON GRUND AUF

# Zahlen lesen und in der richtigen Reihenfolge rechnen

Abschnitt 1 von 19

## KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Klammer vor Punkt vor Strich. Und: Gleichrangiges immer von links nach rechts. Das zweite vergessen die meisten - es ist der Grund, warum  $100 - 30 - 20$  nicht 90 ergibt.

## FRAGEN OHNE VORLAGE

1. In welcher Reihenfolge wird gerechnet?
2. Wie viel ist  $100 \div 5 \times 2$  - und warum nicht 10?

## MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

## RECHNEN VON GRUND AUF

# Negative Zahlen und die Vorzeichenregeln

Abschnitt 2 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

Zwei gleiche Zeichen ergeben Plus, zwei verschiedene ergeben Minus. „Minus minus ist plus“ ist die Kurzfassung. Alltagsbild: Wenn dir eine Schuld weggenommen wird (minus einer negativen Größe), stehst du besser da.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Wie viel ist  $8 - (-3)$  und warum?
2. Welches Vorzeichen hat  $(-12) \times (-4) \div (-2)$ ?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## RECHNEN VON GRUND AUF

# Brüche verstehen und mit ihnen rechnen

Abschnitt 3 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

Jeder Bruch ist eine Division. Wenn du nicht weiterweißt, teile Zähler durch Nenner und rechne mit der Dezimalzahl weiter. Das ist in der Prüfung fast immer der schnellere Weg, weil du ohnehin einen Taschenrechner hast.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Was bedeutet der Bruchstrich rechnerisch?
2. Wann brauchst du einen gemeinsamen Nenner und wann nicht?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## RECHNEN VON GRUND AUF

# Dezimalzahlen und richtiges Runden

Abschnitt 4 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

Bei Kapazitäten - Fahrzeuge, Fahrten, Behälter, Personen, Regalplätze - wird immer aufgerundet, egal was hinter dem Komma steht. Bei Werten - Geld, Mengen, Kennzahlen - wird kaufmännisch gerundet. Schreib in der Prüfung einen Halbsatz dazu, warum du so gerundet hast. Das ist oft ein eigener Punkt.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Welche Ziffer entscheidet beim kaufmännischen Runden?
2. Du brauchst rechnerisch 3,1 Lkw. Wie viele bestellst du und warum?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## PROZENT, DREISATZ, ANTEILE

# Prozentrechnung: die drei Größen

Abschnitt 5 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

Was ist hier das Ganze? Wer den Grundwert richtig bestimmt, hat die Aufgabe schon zur Hälfte gelöst. Sprachliche Hilfe: Nach dem Wörtchen „von“ steht fast immer der Grundwert. „45 von 1.500 Sendungen“ - also ist 1.500 der Grundwert.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Was sind Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz?
2. Wie kommst du vom Prozentsatz zur Dezimalzahl?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## PROZENT, DREISATZ, ANTEILE

# Zuschläge, Abschläge und Prozentpunkte

Abschnitt 6 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

Prozentpunkte zieht man ab. Prozent teilt man. Wenn in einer Aufgabe zwei Prozentsätze verglichen werden, schreib immer dazu, welche der beiden Größen du meinst. Das ist in der Prüfung oft der Unterschied zwischen voller und halber Punktzahl - und in Berichten der Unterschied zwischen einer korrekten und einer irreführenden Aussage.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Mit welchem Faktor rechnest du einen Zuschlag von 19 %?
2. Warum ergeben 20 % Rabatt plus 10 % Skonto nicht 30 % Abschlag?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## PROZENT, DREISATZ, ANTEILE

# Der Dreisatz - proportional und antiproportional

Abschnitt 7 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

Bevor du rechnest, frag dich: „Wenn ich mehr davon habe - wird das Ergebnis größer oder kleiner?“ Und wenn du fertig bist, prüfe, ob dein Ergebnis in die vorhergesagte Richtung gegangen ist. Wer 6 Stapler einsetzt und mehr Zeit herausbekommt als mit 4, hat den Dreisatz verkehrt herum gerechnet.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Wie erkennst du, ob eine Aufgabe proportional oder antiproportional ist?
2. Wie rechnest du den antiproportionalen Dreisatz?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## PROZENT, DREISATZ, ANTEILE

# Verhältnisse, Anteile und Verteilungsrechnung

Abschnitt 8 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

Bei jeder Verteilungsaufgabe gilt: Die Summe der Anteile muss den Gesamtbetrag ergeben, und die Summe der Prozentanteile muss 100 % ergeben. Diese Probe kostet zehn Sekunden und findet praktisch jeden Rechenfehler.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. In wie viele Teile zerlegt das Verhältnis  $5 : 3 : 2$  das Ganze?
2. Welchen Anteil hat der erste Posten bei einem Verhältnis von  $1 : 4$ ?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## GRÖSSEN UND EINHEITEN

# Potenzen und Wurzeln

Abschnitt 9 von 19

## KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Fläche = Länge  $\times$  Breite. Zwei Meterangaben multipliziert ergeben Quadratmeter - daher die 2. Volumen = Länge  $\times$  Breite  $\times$  Höhe. Drei Meterangaben ergeben Kubikmeter - daher die 3. Die kleine Zahl zählt, wie viele Längen miteinander multipliziert wurden. Wer das versteht, vertut sich beim Umrechnen von Flächen und Volumen nicht mehr.

## FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was bedeutet der Exponent bei  $10^3$ ?
2. Warum heißt die Einheit für Volumen Kubikmeter, also m hoch 3?

## MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## GRÖSSEN UND EINHEITEN

# Einheiten und Umrechnungen

Abschnitt 10 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

2,5 Stunden sind 2 Stunden 30 Minuten, nicht 2 Stunden 50 Minuten. Eine Stunde hat 60 Minuten, nicht 100. Deshalb heißt eine halbe Stunde als Dezimalzahl 0,5 und als Uhrzeitangabe 30 Minuten.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Wie viele Minuten sind 2,5 Stunden - und warum nicht 250?
2. Wie rechnest du 1 h 45 min in Dezimalstunden?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## GLEICHUNGEN UND FORMELN

# Das Waage-Prinzip und die vier Gegenoperationen

Abschnitt 11 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

Was auf der einen Seite stört, wird mit der Gegenoperation auf beiden Seiten entfernt. Beim Notieren schreibt man den Schritt hinter einen senkrechten Strich:  $4x = 20 \mid \div 4$ . So sieht der Prüfer, was du getan hast - und du selbst findest deinen Fehler schneller wieder.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Warum muss man in einer Gleichung auf beiden Seiten dasselbe tun?
2. Nenne die vier Gegenoperationen.

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## GLEICHUNGEN UND FORMELN

# Formeln nach jeder beliebigen Größe umstellen

Abschnitt 12 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

1. Aufschreiben, welche Größe gesucht ist. Ringle sie in der Formel ein. 2. Prüfen, wo sie steht: allein, in einem Produkt, im Zähler, im Nenner, unter einer Wurzel. 3. Von außen nach innen abbauen - alles wegnehmen, was zuletzt mit ihr gemacht wurde. 4. Jeden Schritt auf beiden Seiten ausführen und hinter dem Strich notieren. 5. Erst wenn die Größe allein steht, Zahlen einsetzen - und danach die Probe machen.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Was machst du als Erstes, wenn die gesuchte Größe im Nenner steht?
2. Warum stellst du erst um und setzt danach die Zahlen ein?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## GLEICHUNGEN UND FORMELN

# Wenn die gesuchte Größe zweimal vorkommt

Abschnitt 13 von 19

## KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Steht vor oder hinter einer Klammer ein Faktor, wird jeder einzelne Summand in der Klammer mit diesem Faktor multipliziert. Aus  $(1 - \alpha) \times 515$  wird also  $1 \times 515 - \alpha \times 515$ , kurz  $515 - 515\alpha$ .

## FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie gehst du vor, wenn die gesuchte Größe zweimal in der Gleichung steht?
2. Was ergibt  $(1 - \alpha) \times 515$  ausmultipliziert?

## MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## GLEICHUNGEN UND FORMELN

# Umstellen bei Brüchen und unter der Wurzel

Abschnitt 14 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

Die Wurzel wirkt wie eine Klammer über allem, was unter ihr steht. Solange sie da ist, kommst du an nichts darunter heran. Erster Schritt beim Umstellen ist deshalb immer: beide Seiten quadrieren. Danach mit dem Nenner multiplizieren, danach ganz normal weiter.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Was ist der erste Schritt, wenn du eine Formel mit Wurzel umstellen sollst?
2. Wie lautet die Andler-Formel nach den Bestellkosten umgestellt?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## AUSWERTEN UND KONTROLLIEREN

# Mittelwerte und gewichtete Mittelwerte

Abschnitt 15 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

Sobald in der Aufgabe neben den Werten auch Mengen, Zeiträume oder Häufigkeiten stehen, muss gewichtet werden. Stehen nur die Werte da - sechs Monatsverbräuche, fünf Messwerte -, genügt das einfache Mittel. Faustregel: Ungleiche Mengen bedeuten ungleiches Gewicht.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Wann darfst du das einfache arithmetische Mittel benutzen?
2. Wie berechnest du den gewogenen Einstandspreis?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

AUSWERTEN UND KONTROLLIEREN

# Prozentuale Veränderung und Indexrechnung

Abschnitt 16 von 19

## KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Ein Index setzt einen beliebigen Zeitpunkt als Bezugspunkt fest und gibt ihm den Wert 100. Dieser Zeitpunkt heißt Basisjahr. Alle anderen Werte werden ins Verhältnis dazu gesetzt.

## FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welcher Wert steht bei der prozentualen Veränderung im Nenner?
2. Was bedeutet der Index 140?

## MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

## AUSWERTEN UND KONTROLLIEREN

# Taschenrechner-Fallen und die Überschlagsrechnung

Abschnitt 17 von 19

## KERNIDEE ZUM NACHLESEN

1. Runde jede Zahl auf eine glatte Zahl mit einer einzigen bedeutsamen Ziffer - 4.870 wird zu 5.000, 19,80 wird zu 20.
2. Rechne im Kopf. 3. Vergleiche die Größenordnung mit dem Ergebnis des Rechners. Der Überschlag muss nicht genau sein. Er muss nur die Anzahl der Stellen bestätigen.

## FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie machst du einen Überschlag?
2. Warum solltest du die Prozenttaste meiden?

## MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen☐ Ich kann es erklären

## ÜBEN

# Übungsaufgaben quer durch alle Themen

Abschnitt 18 von 19

**KERNIDEE ZUM NACHLESEN**

Vierzehn Aufgaben, aufsteigend im Schwierigkeitsgrad. Rechne jede zuerst selbst auf Papier - vollständig, mit Rechenweg und Einheit. Erst danach klappst du die Lösung auf. Wer die Lösung vorher liest, lernt nichts; das Gefühl „das hätte ich gekonnt“ täuscht zuverlässig.

**FRAGEN OHNE VORLAGE**

1. Bei welchen Aufgaben hast du den Rechenweg gefunden, dich aber verrechnet?
2. Bei welchen Aufgaben wusstest du nicht, wo du anfangen sollst?

**MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL**

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ÜBEN

# Selbsttest

Abschnitt 19 von 19

## KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Beantworte die Fragen zuerst ohne Vorlage. Prüfe danach deine Lösung und notiere, wo du noch unsicher bist.

## FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche sechs Schritte gehst du bei jeder Rechenaufgabe durch?
2. Welche drei Regeln aus diesem Kapitel bringen die meisten Punkte?

## MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären